# 使用 FlexClone 卷为 FlexVol 卷创建高效副本

ONTAP 9

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/volumes/flexclone-efficient-copies-concept.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 FlexClone 卷为 FlexVol 卷创建高效副本 . . . . . 1
使用 FlexClone 卷为 FlexVol 卷概述创建高效副本 . . . . . 1
创建 FlexClone 卷 . . . . . 1
将 FlexClone 卷从其父卷拆分 . . . . . 2
确定 FlexClone 卷使用的空间 . . . . . 3
从 SnapMirror 源卷或目标卷创建 FlexClone 卷的注意事项 . . . . . 4

# 使用 FlexClone 卷为 FlexVol 卷创建高效副本

## 使用 FlexClone 卷为 FlexVol 卷概述创建高效副本

FlexClone 卷是父 FlexVol 卷的可写时间点副本。FlexClone 卷节省空间，因为它们与其父 FlexVol 卷共享相同的数据块来存储通用数据。用于创建 FlexClone 卷的 Snapshot 副本也会与父卷共享。

您可以克隆现有 FlexClone 卷以创建另一个 FlexClone 卷。您还可以为包含 LUN 和 LUN 克隆的 FlexVol 卷创建克隆。

您也可以将 FlexClone 卷从其父卷拆分。因此， FlexClone 卷将成为具有自己磁盘空间的独立 FlexVol 卷，而不是与其父卷共享磁盘空间。

您可以创建两种类型的 FlexClone 卷：读写 FlexClone 卷和数据保护 FlexClone 卷。虽然您可以为常规 FlexVol 卷创建读写 FlexClone 卷，但只能使用 SnapVault 二级卷创建数据保护 FlexClone 卷。

## 创建 FlexClone 卷

您可以从 SnapMirror 目标卷或 SnapVault 二级卷的父 FlexVol 卷创建数据保护 FlexClone 卷。创建 FlexClone 卷后，如果 FlexClone 卷存在，则无法删除父卷。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 集群上必须安装 FlexClone 许可证。
- 要克隆的卷必须处于联机状态。

步骤

1. 创建 FlexClone 卷：

   ```
   volume clone create
   ```

   > 从读写父卷创建读写 FlexClone 卷时，无需指定基本 Snapshot 副本。如果您未指定要用作克隆基线 Snapshot 副本的任何特定 Snapshot 副本，则 ONTAP 将创建 Snapshot 副本。如果父卷是数据保护卷，则必须指定用于创建 FlexClone 卷的基本 Snapshot 副本。

示例

- 以下命令将从父卷 vol1 创建读写 FlexClone 卷 vol1_clone：

  ```
  volume clone create -vserver vs0 -flexclone vol1_clone -type rw -parent-volume
  vol1
  ```

- 以下命令使用基本 Snapshot 副本 snap1 从父卷 dp_vol 创建数据保护 FlexClone 卷 vol_dp_clone：

  ```
  volume clone create -vserver vs1 -flexclone vol_dp_clone -type DP -parent
  -volume dp_vol -parent-snapshot snap1
  ```

# 将 FlexClone 卷从其父卷拆分

## 如果您希望读写 FlexClone 卷具有自己的磁盘空间，而不是使用其父卷的磁盘空间，则可以将 FlexClone 卷从其父卷中拆分。由于此操作会为当前在父卷和 FlexClone 卷之间共享的数据创建一个副本，因此此操作可能需要一段时间才能完成。

将 FlexClone 卷从其父卷中拆分会占用所属聚合中的可用空间。如果您没有足够的权限来查看聚合中的可用空间，则必须与存储管理员联系，确认聚合中有足够的空间来完成拆分操作。

从 ONTAP 9.4 开始，对于 AFF 系统上的非保证卷， FlexClone 卷的拆分操作会共享物理块，而不会复制数据。因此，在 ONTAP 9.4 中，在 AFF 系统上拆分 FlexClone 卷比在其他 FAS 系统上拆分 FlexClone 卷更快。在 AFF 系统上改进的 FlexClone 拆分操作具有以下优势：

- 从父级拆分克隆后，存储效率会保留下来。
- 不会删除现有 Snapshot 副本。
- 操作速度更快。
- FlexClone 卷可以从克隆层次结构中的任意位置拆分。

步骤

1. 确定完成拆分操作所需的可用空间量：

   ```
   volume clone show -estimate -vserver vserver_name -flexclone clone_volume_name
   -parent-volume parent_vol_name
   ```

   以下示例提供了有关从父卷 vol1 拆分 FlexClone 卷 clone1 所需的可用空间的信息：

   ```
   cluster1::> volume clone show -estimate -vserver vs1 -flexclone clone1
   -parent-volume volume1
                                  Split
   Vserver   FlexClone       Estimate
   --------- ------------- ----------
   vs1       clone1            40.73MB
   ```

2. 验证包含 FlexClone 卷及其父卷的聚合是否具有足够的空间：
   a. 确定包含 FlexClone 卷及其父卷的聚合中的可用空间量：

      s存储聚合显示

   b. 如果所属聚合没有足够的可用空间，请向该聚合添加存储：

      s存储聚合附加磁盘

3. 启动拆分操作：

   ```
   volume clone split start -vserver vserver_name -FlexClone clone_volume_name
   ```

   以下示例显示了如何启动从父卷 vol1 拆分 FlexClone 卷 clone1 的过程：

```
cluster1::> volume clone split start -vserver vs1 -flexclone clone1

Warning: Are you sure you want to split clone volume clone1 in Vserver
vs1 ?
{y|n}: y
[Job 1617] Job is queued: Split clone1.
```

4. 监控 FlexClone 拆分操作的状态：

   `volume clone split show -vserver vserver_name -flexclone clone_volume_name`

   以下示例显示了 AFF 系统上的 FlexClone 拆分操作状态：

```
cluster1::> volume clone split show -vserver vs1 -flexclone clone1
                                                Inodes
Blocks
                                       ---------------------
---------------------
Vserver   FlexClone    Processed Total    Scanned  Updated      % Inode
% Block

Complete  Complete
vs1       clone1        0         0       411247   153600         0
37
```

5. 验证拆分的卷是否不再是 FlexClone 卷：

   `volume show -volume volume_name -fields clone-volume`

   对于非 FlexClone 卷的卷， `clone-volume` 选项的值为 `false` 。

   以下示例显示了如何验证从父卷拆分的卷 clone1 是否不是 FlexClone 卷。

```
cluster1::> volume show -volume clone1 -fields clone-volume
vserver volume **clone-volume**
------- ------ **------------**
vs1     clone1 **false**
```

# 确定 FlexClone 卷使用的空间

您可以根据 FlexClone 卷的标称大小及其与父 FlexVol 卷共享的空间量来确定 FlexClone 卷使用的空间。创建 FlexClone 卷时，它会与其父卷共享其所有数据。因此，虽然 FlexVol 卷的标称大小与其父卷的大小相同，但它使用聚合中的可用空间非常少。

新创建的 FlexClone 卷使用的可用空间大约为其标称大小的 0.5% 。此空间用于存储 FlexClone 卷的元数据。

写入父卷或 FlexClone 卷的新数据不会在这些卷之间共享。写入到 FlexClone 卷的新数据量的增加会导致 FlexClone 卷从其所属聚合所需的空间增加。

步骤

1. 使用 `volume show` 命令确定 FlexClone 卷实际使用的物理空间。

   以下示例显示了 FlexClone 卷使用的总物理空间：

```
cluster1::> volume show -vserver vs01 -volume clone_vol1 -fields
size,used,available,
percent-used,physical-used,physical-used-percent
vserver    volume     size  available  used   percent-used   physical-
used     physical-used-percent
-------   ----------  ----  ---------  -----  ------------
-------------   ---------------------
vs01     clone_vol1   20MB   18.45MB   564KB       7%             196KB
1%
```

# 从 SnapMirror 源卷或目标卷创建 FlexClone 卷的注意事项

## 您可以从现有卷 SnapMirror 关系中的源卷或目标卷创建 FlexClone 卷。但是，这样做可能会阻止未来的 SnapMirror 复制操作成功完成。

复制可能不起作用，因为在创建 FlexClone 卷时，您可能会锁定 SnapMirror 使用的 Snapshot 副本。如果发生这种情况， SnapMirror 将停止复制到目标卷，直到 FlexClone 卷被销毁或从其父卷拆分为止。您可以通过两种方法来解决此问题描述：

- 如果您临时需要 FlexClone 卷，并且可以临时停止 SnapMirror 复制，则可以创建 FlexClone 卷，并在可能的情况下将其删除或从其父卷中拆分。

  删除 FlexClone 卷或将其从父卷拆分后， SnapMirror 复制将继续正常进行。

- 如果不允许临时停止 SnapMirror 复制，则可以在 SnapMirror 源卷中创建 Snapshot 副本，然后使用该 Snapshot 副本创建 FlexClone 卷。（如果要从目标卷创建 FlexClone 卷，则必须等待该 Snapshot 副本复制到 SnapMirror 目标卷。）

  通过这种在 SnapMirror 源卷中创建 Snapshot 副本的方法，您可以创建克隆，而无需锁定 SnapMirror 正在使用的 Snapshot 副本。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.